

Preuves assistées par ordinateur pour les équations différentielles et les systèmes dynamiques

Damien Bourgouin - Zakaria Otmane

Superviseur : Vincent Duchene

UFR mathématiques, Université de Rennes

22 mai 2026

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

L'approche classique : le numérique après la théorie,

- **Outil numérique incontournable** : apporte une vitesse et une puissance de calcul indispensables, *malgré* les approximations inhérentes au calcul machine.
- **Ordre traditionnel** : intervient généralement *après* les résultats théoriques (existence, unicité, régularité).
- **Rôle historique** : fournir des approximations, des simulations ou des visualisations de solutions existantes.

Une nouvelle approche : le numérique au service de la théorie,

- utiliser l'ordinateur pour **prouver** des théorèmes d'existence.

Problématique du mémoire : *Comment combler le fossé entre calcul approché et rigueur analytique ?*

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

- Un ordinateur ne peut représenter qu'un ensemble **fini** de nombres, noté $\mathbb{F}$ (les nombres flottants).
- Conséquence : la majorité des nombres réels subissent des **erreurs d'arrondi**.

Exemple concret en Python

```
import math
print(math.sqrt(2)**2 == 2)
```

→ Ce test renvoie False, ce qui prouve que l'ordinateur ne représente pas exactement $\sqrt{2}$, mais une approximation (ici 2.0000000000000004).

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

Définition 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit l'arrondi par défaut $\nabla(x)$ et l'arrondi par excès $\triangle(x)$ dans l'ensemble des flottants $\mathbb{F}$ par :

$$\nabla(x) := \max\{y \in \mathbb{F} \mid y \leq x\} \quad \text{et} \quad \triangle(x) := \min\{y \in \mathbb{F} \mid y \geq x\}$$

Définition 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit l'arrondi par défaut $\nabla(x)$ et l'arrondi par excès $\triangle(x)$ dans l'ensemble des flottants $\mathbb{F}$ par :

$$\nabla(x) := \max\{y \in \mathbb{F} \mid y \leq x\} \quad \text{et} \quad \triangle(x) := \min\{y \in \mathbb{F} \mid y \geq x\}$$

- Ainsi, le réel x n'est plus identifié à une valeur unique mais à un **encadrement garanti**.

Le plus petit intervalle représentable

On associe à x l'intervalle $[x]$ défini par :

$$[x] := [\nabla(x), \triangle(x)]$$

qui constitue le plus petit intervalle de $\mathbb{F}$ contenant la valeur exacte de x .

Soient $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$ deux intervalles de $\mathbb{F}$ (avec $a, b, c, d \in \mathbb{F}$).

Soient $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$ deux intervalles de $\mathbb{F}$ (avec $a, b, c, d \in \mathbb{F}$).

Addition

$$I + J := [\nabla(a + c), \Delta(b + d)]$$

Soient $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$ deux intervalles de $\mathbb{F}$ (avec $a, b, c, d \in \mathbb{F}$).

Addition

$$I + J := [\nabla(a + c), \Delta(b + d)]$$

Soustraction

$$I - J := [\nabla(a - d), \Delta(b - c)]$$

Soient $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$ deux intervalles de $\mathbb{F}$ (avec $a, b, c, d \in \mathbb{F}$).

Addition

$$I + J := [\nabla(a + c), \Delta(b + d)]$$

Soustraction

$$I - J := [\nabla(a - d), \Delta(b - c)]$$

Multiplication

$$I \times J := [\nabla(m), \Delta(M)]$$

où $m = \min(ac, ad, bc, bd)$

et $M = \max(ac, ad, bc, bd)$.

Soient $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$ deux intervalles de $\mathbb{F}$ (avec $a, b, c, d \in \mathbb{F}$).

Addition

$$I + J := [\nabla(a + c), \Delta(b + d)]$$

Soustraction

$$I - J := [\nabla(a - d), \Delta(b - c)]$$

Multiplication

$$I \times J := [\nabla(m), \Delta(M)]$$

où $m = \min(ac, ad, bc, bd)$
et $M = \max(ac, ad, bc, bd)$.

Division (si $0 \notin J$)

$$I \div J := I \times \left[\nabla\left(\frac{1}{d}\right), \Delta\left(\frac{1}{c}\right) \right]$$

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

Principe

Pour trouver un zéro $x^* \in \mathbb{R}^n$ d'une fonction différentiable $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, on approche F par son développement de Taylor à l'ordre 1 autour d'une estimation courante x_k :

$$F(x) \approx F(x_k) + DF(x_k)(x - x_k)$$

où $DF(x_k) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ représente la matrice Jacobienne du système.

Principe

Pour trouver un zéro $x^* \in \mathbb{R}^n$ d'une fonction différentiable $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, on approche F par son développement de Taylor à l'ordre 1 autour d'une estimation courante x_k :

$$F(x) \approx F(x_k) + DF(x_k)(x - x_k)$$

où $DF(x_k) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ représente la matrice Jacobienne du système.

Relation de récurrence

En annulant cette approximation linéaire, sous réserve que la Jacobienne soit inversible, on construit la suite définie par :

$$x_{k+1} = x_k - [DF(x_k)]^{-1}F(x_k)$$

Théorème 1

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach et $\varphi : E \rightarrow E$ une application **contractante** ($\exists L \in [0, 1[$) :

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \leq L\|x - y\| \quad \forall (x, y) \in E^2$$

Alors, φ admet un **unique point fixe** $x^* = \varphi(x^*)$ vers lequel converge toute suite $x_{k+1} = \varphi(x_k)$. On dispose de l'estimation d'erreur :

$$\|x_k - x^*\| \leq \frac{L}{1 - L} \|x_k - x_{k-1}\|$$

Théorème du point fixe

Application à la méthode de Newton

Chercher un zéro de $F(x) = 0$ revient à chercher un point fixe de l'opérateur de Newton :

$$\varphi(x) := x - [DF(x)]^{-1}F(x)$$

→ **Idée clé** : Si l'on arrive à prouver qu'un tel opérateur φ est contractant sur un certain domaine, le théorème garantit **l'existence** et **l'unicité** de la solution exacte x^* .

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

Théorème 2

Soient $\mathcal{X}$ un Banach, $\bar{x} \in \mathcal{X}$ et $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose :

$$\|T(\bar{x}) - \bar{x}\| \leq Y, \quad \|DT(\bar{x})\| \leq Z_1, \quad \|DT(x) - DT(\bar{x})\| \leq Z_2\|x - \bar{x}\|$$

S'il existe un rayon $r > 0$ tel que :

$$Y + Z_1 r + \frac{1}{2} Z_2 r^2 \leq r \quad \text{et} \quad Z_1 + Z_2 r < 1$$

Alors, T admet un **unique point fixe** x^* dans la boule fermée $\overline{B(\bar{x}, r)}$.

Mise en œuvre : $T(x) := x - [DF(\bar{x})]^{-1}F(x)$

- Si $F(x^*) = 0$, on s'attend à ce que T soit contractante au voisinage de l'approximation $\bar{x}$.
- **Problème majeur** : En pratique, l'opérateur $DF(\bar{x})$ est **difficile à inverser et à manipuler** explicitement (surtout en dimension infinie).

Mise en œuvre : $T(x) := x - [DF(\bar{x})]^{-1}F(x)$

- Si $F(x^*) = 0$, on s'attend à ce que T soit contractante au voisinage de l'approximation $\bar{x}$.
- **Problème majeur** : En pratique, l'opérateur $DF(\bar{x})$ est **difficile à inverser et à manipuler** explicitement (surtout en dimension infinie).

→ **Solution** : Introduire un préconditionneur $A \approx [DF(\bar{x})]^{-1}$.

Théorème 3

Soient $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $A : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ une application linéaire injective. On suppose qu'il existe un rayon $r^* > 0$ et trois constantes $Y, Z_1, Z_2 \geq 0$ telles que :

$$\|AF(\bar{x})\|_{\mathcal{X}} \leq Y$$

$$\|I - ADF(\bar{x})\|_{\mathcal{L}(\mathcal{X})} \leq Z_1$$

$$\|A(DF(x) - DF(\bar{x}))\|_{\mathcal{L}(\mathcal{X})} \leq Z_2\|x - \bar{x}\|_{\mathcal{X}}, \quad \forall x \in \overline{B(\bar{x}, r^*)}$$

S'il existe un rayon de validation $r \in [0, r^*]$ tel que :

$$Y + Z_1r + \frac{1}{2}Z_2r^2 \leq r \quad \text{et} \quad Z_1 + Z_2r < 1$$

Alors, F admet un **unique zéro** x^* dans la boule fermée $\overline{B(\bar{x}, r)}$.

1 Introduction

2 Arithmétique d'intervalles

- Motivations
- Formalisme mathématique

3 Résultats théoriques pour la recherche de zéros

- Rappel de la méthode de Newton et du théorème du point contractant
- Théorèmes de Newton–Kantorovich

4 Applications

- Application à l'équation de Allen–Cahn

Équation de Allen–Cahn

On considère l'équation d'Allen–Cahn sur l'intervalle $]0, \pi[$:

$$-u'' + u - u^3 = 0 \quad (1)$$

soumise aux conditions aux limites de **Neumann** :

$$u'(0) = u'(\pi) = 0$$

Nous allons étudier les points d'existence et d'unicité des solutions du problème.

Décomposition en série de Fourier

Compte tenu des conditions de Neumann, on cherche la solution u sous la forme :

$$u(x) = u_0 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(nx) \quad (2)$$

La fonction u est ainsi identifiée à la suite de ses coefficients $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Décomposition en série de Fourier

Compte tenu des conditions de Neumann, on cherche la solution u sous la forme :

$$u(x) = u_0 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \cos(nx) \quad (2)$$

La fonction u est ainsi identifiée à la suite de ses coefficients $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Le cadre fonctionnel : L'espace ℓ_ν^1

On suppose que la suite des coefficients appartient à l'espace ℓ_ν^1 (avec $\nu \geq 1$) :

$$\ell_\nu^1 := \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \|u\|_\nu := |u_0| + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} |u_n| \nu^n < +\infty \right\}$$

Reformulation du problème

Pour traiter le problème nous introduisons l'opérateur F défini par :

$$\begin{aligned} F : \ell_{\nu}^1 &\longrightarrow \ell_{\nu}^1 \\ u &\longmapsto Lu - \mathcal{M}(u) \end{aligned}$$

Trouver une solution de (1) revient donc à résoudre dans l'espace de :

$$F(u) = 0$$

Reformulation du problème

Pour traiter le problème nous introduisons l'opérateur F défini par :

$$\begin{aligned} F : \ell_{\nu}^1 &\longrightarrow \ell_{\nu}^1 \\ u &\longmapsto Lu - \mathcal{M}(u) \end{aligned}$$

Trouver une solution de (1) revient donc à résoudre dans l'espace de :

$$F(u) = 0$$

Partie linéaire L et cubique $\mathcal{M}$

L est donnée par :

$$(Lu)_n := (n^2 + 1)u_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Pour $\mathcal{M}$ on pose :

$$\mathcal{M}(u) := u * u * u$$

Décomposition de l'espace ℓ_ν^1

On sépare les modes calculables des modes de hautes fréquences :

$$\ell_\nu^1 = X_N \oplus X_\infty$$

- X_N : Sous-espace de dimension finie ($n \leq N$) → **Calcul numérique.**
- X_∞ : Sous-espace de dimension infinie ($n > N$) → **Analytique.**

Le problème approché

Soit $\Pi_N : \ell_\nu^1 \rightarrow X_N$ la projection sur les $N + 1$ premiers modes. On définit :

$$F^N : \ell_\nu^1 \longrightarrow X_N, \quad u \longmapsto \Pi_N F \Pi_N(u)$$

$\bar{u}$ est obtenue en résolvant numériquement :

$$F^N(u) = 0$$

Construction de l'opérateur A

On définit A par blocs :

$$A = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{pmatrix}$$

Stratégie de traitement des blocs

- **Sur l'espace fini X_N** : On calcule numériquement $R \approx J^{-1}$, où $J := DF^{(N)}(\bar{u}) = \Pi_N DF(\bar{u}) \Pi_N$.
- **Sur la queue spectrale X_∞** : On utilise L^{-1} car le terme linéaire domine à haute fréquence.

La Borne Y

La formule associée est :

$$Y := \|AF(\bar{u})\|_\nu$$

La Borne Z_1

Nous bornons $B = I - ADF(\bar{u})$. Pour y parvenir, on sépare le problème en deux :

$$Z_1 = \max \left(Z_1^{fini}, Z_1^{queue} \right)$$

Calcul de Z_1^{fini}

Sur X_N , B est représentée par une matrice de taille $(3N + 1) \times (N + 1)$.
On obtient :

$$Z_1^{fini} = \max_{0 \leq j \leq N} \frac{1}{\omega_j} \sum_{i=0}^{3N} |B_{ij}| \omega_i$$

avec $\omega_0 = 1$ et $\omega_n = 2\nu^n$ ($n \geq 1$).

Calcul de Z_1^{queue}

De par la structure de L^{-1} nous avons :

$$Z_1^{queue} = \frac{3\|\bar{u}\|_\nu^2}{(N+1)^2 + 1}$$

Borne de Courbure Z_2

Par des calculs de majoration dans la boule de rayon r^* :

$$Z_2 = 3\|A\|_{\mathcal{L}(\ell_\nu^1)}(2\|\bar{u}\|_\nu + r^*)$$

$$\text{où } \|A\|_{\mathcal{L}(\ell_\nu^1)} = \max\left(\|R\|_{\mathcal{L}(\ell_\nu^1)}, \frac{1}{(N+1)^2+1}\right).$$

Paramètres et Solution Approchée

On fixe $\nu = 1.1$ et $N = 7$. L'approximation numérique $\bar{u}$ est :

$$\bar{u}(x) \approx 1.5454 \cos(x) + 0.1486 \cos(3x) + 0.0131 \cos(5x) + 0.0011 \cos(7x)$$

Calcul des Bornes ($r^* = 10^{-2}$)

L'arithmétique d'intervalles permet d'obtenir les encadrements garantis :

- $Y \in [4.2320 \times 10^{-4}, 4.2321 \times 10^{-4}]$
- $Z_1 \in [0.1703, 0.1704]$
- $Z_2 \in [7.3906, 7.3907]$

Vérification du rayon de validation r

Pour $r \approx 5.12 \times 10^{-4}$, on évalue $p(r) = Y + (Z_1 - 1)r + \frac{1}{2}Z_2r^2$:

① **Condition d'existence** ($p(r) \leq 0$) :

$$p(r) \in [-6.1405 \times 10^{-7}, -6.1404 \times 10^{-7}] \quad \checkmark$$

② **Condition d'unicité** ($Z_1 + Z_2r < 1$) :

$$Z_1 + Z_2r \in [0.174111274716912, 0.174111274716914] \quad \checkmark$$

Conclusion

Par le théorème 3, il existe une **unique solution exacte** à (1) dans l'inclusion rigoureuse dans $\overline{B(\bar{u}, r)}$.

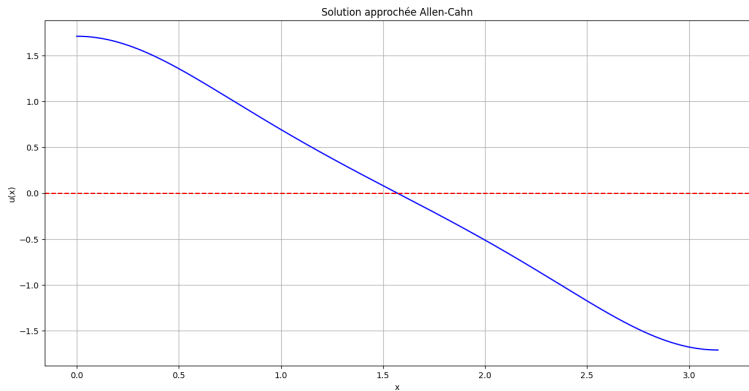


Figure – Représentation graphique de $\bar{u}$